

1.

Testy jednostkowe to testy sprawdzające poprawność działania pojedynczych elementów kodu w pełnym odrębieniu od reszty systemu. Ich celem jest weryfikacja, czy dana część logiki zwraca oczekiwane wyniki dla danych wejściowych.

Wykonuje się je podczas implementacji kodu. Testy uruchamiane są wielokrotnie w trakcie prac, aby natychmiast wykryć ewentualne błędy.

Przykład:

Sprawdzenie funkcji kalkulatora. Test podaje cenę początkową np. 100zł oraz wartość np. Zniżki 20% i sprawdza czy obliczona kwota wynosi 80zł.

XUnit to narzędzie dla platformy .Net, służące do pisania i automatycznego uruchamiania testów jednostkowych.

1.1

Szyfr Cezara to algorytm szyfrowania. Polega na zastąpieniu każdej litery tekstu na inną przesuniętą o stałą liczbę pozycji w alfabecie. Jeśli zostanie osiągnięty koniec alfabetu, algorytm kontynuuje odliczanie od litery "A". Program obejmuje wielkie i małe litery a znaki niebędące literami zostawia. Deszyfrowanie to wykonanie przesunięcia w przeciwnym kierunku.

1.2

3 testy pozytywne i 1 negatywny.

Pozytywne:

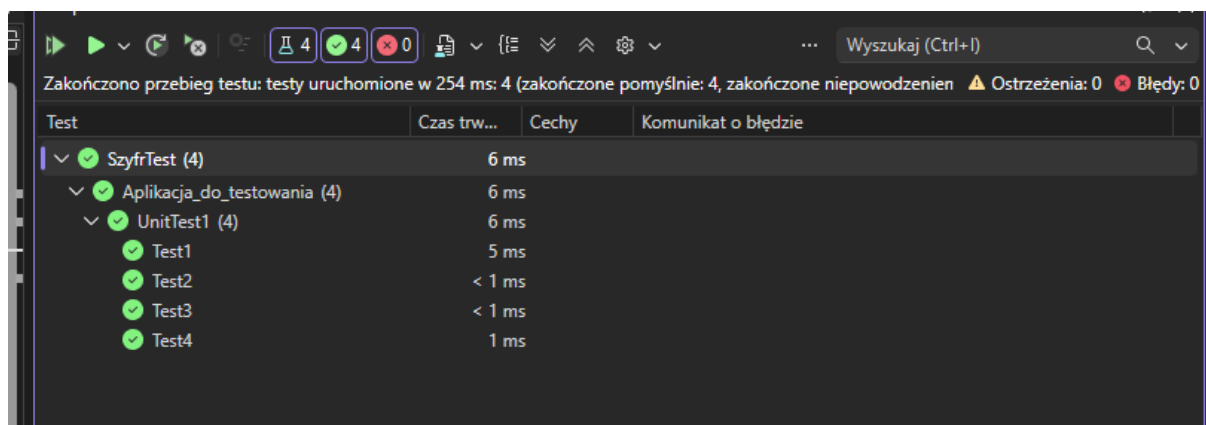
Test1() - sprawdza działanie funkcji szyfrującej.

Test2() - sprawdza działanie funkcji deszyfrującej

Test3() - sprawdza przypadki gdy dojdzie do końca alfabetu

Negatywny:

Test4() - sprawdza zachowanie gdy przekazana wartosc jest null



1.3

```
~
(END)
commit 7d904c061470605adb3d6ea26e184adf13d3a173 (HEAD -> master)
Author: Tomasz Najduch <tnajduch10@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 15:31:23 2026 +0200

    dodanie metody rzucającej argumentnullexception gdy text jest null

commit 9850af469d8a5231d1dee6c3ae0393dc91ff8b59
Author: Tomasz Najduch <tnajduch10@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 15:24:19 2026 +0200

    Dodanie 3 pozytywnych testow

commit ffc4adb5c2de1930f05d0e7c3c59b9a5770b9ab5
Author: Tomasz Najduch <tnajduch10@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 15:09:35 2026 +0200

    Dodanie logiki Szyfr.cs

commit ad05ba7481247d24f7b64ecf159be0984520720c
Author: Tomasz Najduch <tnajduch10@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 15:08:22 2026 +0200

    Inicjalizacja repozytorium

~
```